



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, AUDITORÍA,
SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN Y FINANZAS
CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA

UNIDAD N° 3

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD
PARA VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

Binomial | Hipergeométrica | Poisson

MSc. Anselmo Salguero Arano

Distribución Binomial – Definición

La **distribución binomial** modela el número de **éxitos** en n ensayos **independientes** de Bernoulli, donde cada ensayo tiene la misma probabilidad de éxito p .

Condiciones necesarias:

- Número fijo de ensayos n .
- Cada ensayo tiene solo dos resultados: éxito o fracaso.
- Probabilidad de éxito p es **constante** en cada ensayo.
- Los ensayos son **independientes** entre sí.

Situaciones típicas

- Lanzar una moneda 10 veces y contar caras.
- Probar 20 componentes y contar defectuosos.
- Encuestar 50 personas y contar respuestas “sí”.

Fórmula de Probabilidad Binomial

$$P(x) = \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

Significado de cada símbolo:

Símbolo	Significado
n	Número total de ensayos
x	Número de éxitos deseados
p	Probabilidad de éxito en cada ensayo
q	Probabilidad de fracaso : $q = 1 - p$
$\binom{n}{x}$	Combinaciones de n tomadas de x

Valor Esperado (Media):

$$E(x) = n \cdot p$$

Varianza:

$$V(x) = n \cdot p \cdot q$$

Relación importante

La desviación estándar es $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$. Cuando $p = 0,5$, la distribución es simétrica.

Enunciado: Se lanza una moneda equilibrada **6 veces**. ¿Cuál es la probabilidad de obtener **exactamente 4 caras**?

Identificación de parámetros:

- $n = 6$ (número de lanzamientos)
- $x = 4$ (éxitos = caras deseadas)
- $p = 0,5$ (probabilidad de cara)
- $q = 0,5$ (probabilidad de sello)

Ejercicio Binomial 1 – Resolución

$$P(x = 4) = \binom{6}{4} \cdot (0,5)^4 \cdot (0,5)^2$$

Paso 1: Calcular combinaciones

$$\binom{6}{4} = \frac{6!}{4! \cdot 2!} = \frac{720}{24 \cdot 2} = 15$$

Paso 2: Calcular probabilidades

$$(0,5)^4 = 0,0625 \quad (0,5)^2 = 0,25$$

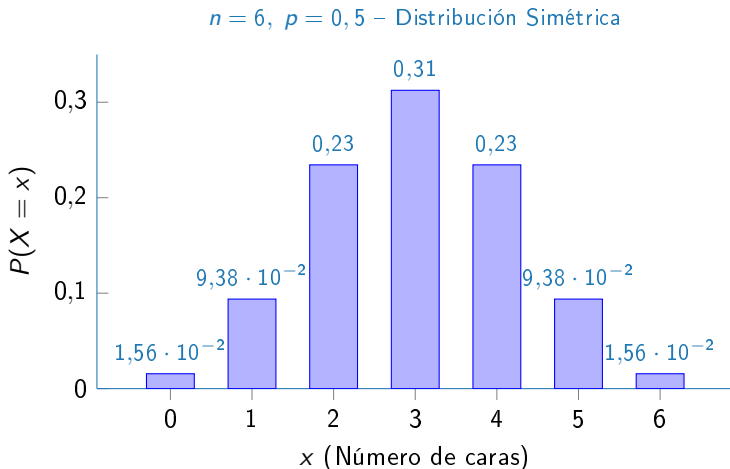
Paso 3: Multiplicar

$$P(x = 4) = 15 \times 0,0625 \times 0,25 = 15 \times 0,015625 = 0,234375$$

Resultado

$$P(x = 4) \approx 0,2344 \text{ o } 23,44 \%$$

Ejercicio Binomial 1 – Gráfica Viva



Nota: Distribución simétrica con $p = 0,5$. La moda está en $x = 3$.

Ejercicio Binomial 2 – Componentes Defectuosos

Enunciado: Un lote de producción tiene un **10 % de componentes defectuosos**. Si se seleccionan **5 componentes al azar**, ¿cuál es la probabilidad de que **exactamente 2 sean defectuosos**?

Identificación de parámetros:

- $n = 5$ (componentes seleccionados)
- $x = 2$ (defectuosos deseados)
- $p = 0,10$ (probabilidad de defecto)
- $q = 0,90$ (probabilidad de no defecto)

Ejercicio Binomial 2 – Resolución

$$P(x = 2) = \binom{5}{2} \cdot (0,10)^2 \cdot (0,90)^3$$

Paso 1: Calcular combinaciones

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{120}{2 \cdot 6} = 10$$

Paso 2: Calcular probabilidades

$$(0,10)^2 = 0,01 \quad (0,90)^3 = 0,729$$

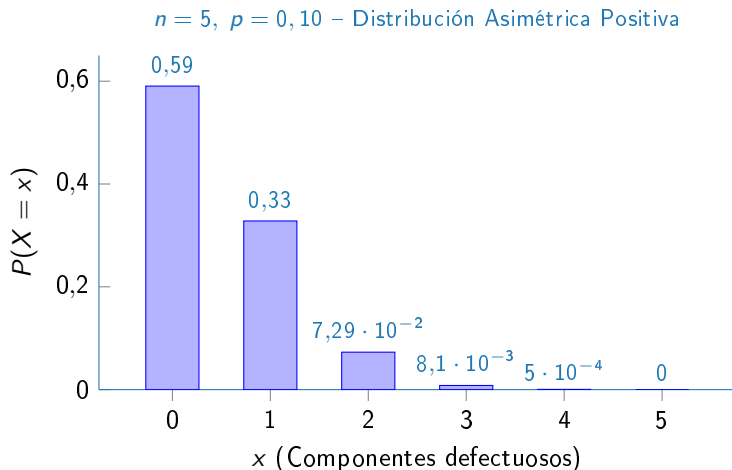
Paso 3: Multiplicar

$$P(x = 2) = 10 \times 0,01 \times 0,729 = 10 \times 0,00729 = 0,0729$$

Resultado

$$P(x = 2) \approx 0,0729 \text{ o } 7,29\%$$

Ejercicio Binomial 2 – Gráfica Viva



Nota: Distribución fuertemente asimétrica positiva con p pequeño.

Distribución Hipergeométrica – Definición

La **distribución hipergeométrica** modela el número de éxitos en una muestra **sin reemplazo** extraída de una **población finita**.

Condiciones necesarias:

- La población es **finita** y de tamaño conocido N .
- El muestreo es **sin reemplazo**.
- Las extracciones son **dependientes**.
- Se clasifica en dos categorías: éxito y fracaso.

Diferencia clave con la Binomial

En la Hipergeométrica **no se devuelve** el elemento extraído, por lo que la probabilidad de éxito **cambia** en cada extracción.

Fórmula de Probabilidad Hipergeométrica

$$P(X = x) = \frac{\binom{T}{x} \cdot \binom{N - T}{n - x}}{\binom{N}{n}}$$

Significado de cada símbolo:

Símbolo	Significado
N	Tamaño total de la población
T	Número total de éxitos en la población
n	Tamaño de la muestra
x	Número de éxitos deseados en la muestra

Aproximación a la Binomial

Cuando N es **mucho mayor** que n , la hipergeométrica puede aproximarse a la binomial:

$$\frac{n}{N} \leq 0,05 \quad (\text{muestra no supera el 5 \% de la población})$$

Si se cumple esta condición, el muestreo *sin reemplazo* se comporta casi como *con reemplazo*.

Proporciones de referencia

$$p = \frac{T}{N} \quad q = \frac{N - T}{N} = 1 - p$$

Estos valores sirven como referencia para decidir si la aproximación es válida.

Enunciado: Diez refrigeradores han sido devueltos. De ellos, **4 tienen compresores defectuosos** y 6 tienen problemas leves. Si se examinan al azar **5 refrigeradores**, calcule la probabilidad de que **exactamente 2** tengan el compresor defectuoso.

Identificación de variables:

- $N = 10$ (total de refrigeradores)
- $T = 4$ (compresores defectuosos)
- $n = 5$ (muestra examinada)
- $x = 2$ (éxitos deseados)

Ejercicio Hipergeométrica 1 – Resolución

$$P(X = 2) = \frac{\binom{4}{2} \cdot \binom{10-4}{5-2}}{\binom{10}{5}} = \frac{\binom{4}{2} \cdot \binom{6}{3}}{\binom{10}{5}}$$

Paso 1: Calcular combinaciones

$$\binom{4}{2} = 6 \quad \binom{6}{3} = 20 \quad \binom{10}{5} = 252$$

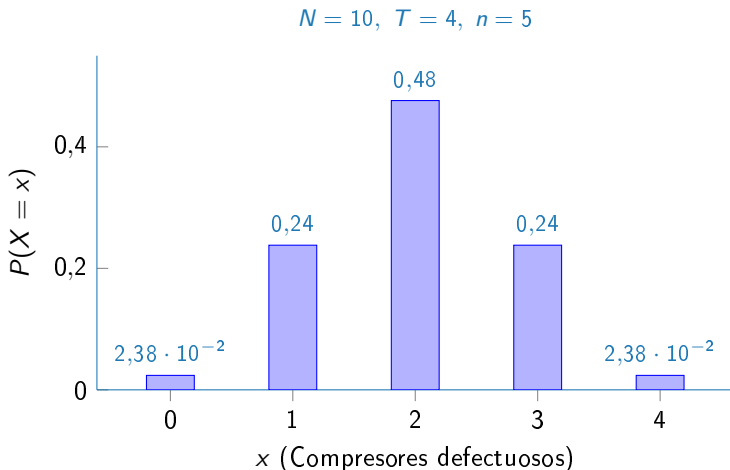
Paso 2: Sustituir

$$P(X = 2) = \frac{6 \times 20}{252} = \frac{120}{252} = \frac{10}{21}$$

Resultado

$$P(X = 2) \approx 0,4762 \text{ o } 47,62\%$$

Ejercicio Hipergeométrica 1 – Gráfica Viva



Nota: Distribución simétrica con moda en $x = 2$.

Enunciado: Un lote contiene **100 piezas locales** y **200 foráneas**. Si se seleccionan **4 piezas al azar y sin reemplazo**, ¿cuál es la probabilidad de que **todas sean del proveedor local**?

Identificación de variables:

- $N = 300$ (total de piezas)
- $T = 100$ (piezas locales = éxitos)
- $n = 4$ (muestra seleccionada)
- $x = 4$ (todas locales)

Ejercicio Hipergeométrica 2 – Resolución

$$P(X = 4) = \frac{\binom{100}{4} \cdot \binom{200}{0}}{\binom{300}{4}}$$

Paso 1: Calcular combinaciones

$$\binom{100}{4} = 3,921,225 \quad \binom{200}{0} = 1 \quad \binom{300}{4} = 330,791,500$$

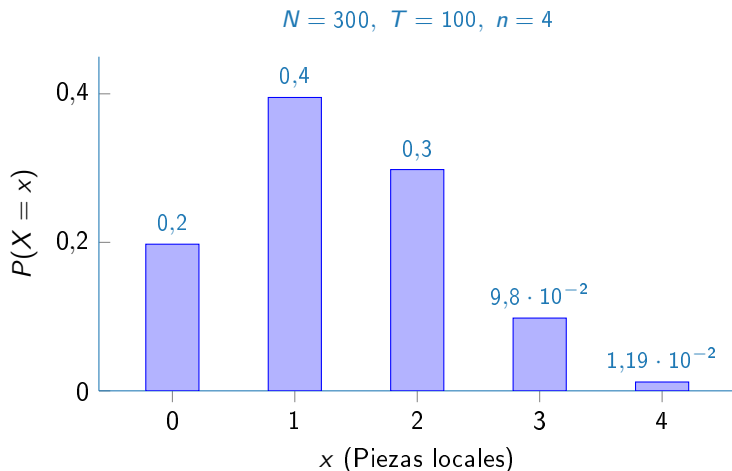
Paso 2: Sustituir

$$P(X = 4) = \frac{3,921,225 \times 1}{330,791,500} \approx 0,01185$$

Resultado

$$P(X = 4) \approx 0,0119 \text{ o } 1,19\%$$

Ejercicio Hipergeométrica 2 – Gráfica Viva



Nota: Distribución asimétrica con moda en $x = 1$.

Distribución de Poisson – Definición

La **distribución de Poisson** modela el número de eventos que ocurren en un **intervalo fijo de tiempo o espacio**, con una **tasa promedio conocida** λ y de forma **independiente**.

Características principales:

- Los eventos ocurren de manera **independiente** entre sí.
- La **tasa media** λ es **constante** en el intervalo.
- Dos eventos **no pueden ocurrir exactamente al mismo instante**.
- La probabilidad es **proporcional al tamaño del intervalo**.

Situaciones típicas

- Llamadas telefónicas por hora a una centralita.
- Defectos en tela por metro cuadrado.
- Clientes que llegan a una caja en 10 minutos.
- Accidentes de tránsito por semana.

Fórmula de Probabilidad de Poisson

$$P(x) = \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!}$$

Significado de cada símbolo:

Símbolo	Significado
λ (lambda)	Número promedio de eventos en el intervalo
x	Número de eventos cuya probabilidad se calcula
e	Constante de Euler $\approx 2,71828$
$x!$	Factorial de x

Nota importante

λ debe corresponder al **mismo intervalo** que x . Si la tasa es por minuto y analizas una hora, ajusta λ multiplicando por 60.

Esperanza y Varianza – Poisson

Valor Esperado (Media):

$$E(x) = \lambda$$

Varianza:

$$V(x) = \lambda$$

Propiedad distintiva

En Poisson, la **media y la varianza son iguales** a λ . Esta característica única permite diagnosticar si un conjunto de datos sigue este modelo.

Aproximación a la Binomial

La Poisson aproxima la binomial cuando n es grande y p es pequeña:

Condiciones:

- $n \geq 20$ (muestra grande)
- $p \leq 0,05$ (probabilidad pequeña)
- $\lambda = n \cdot p \leq 10$

$$\lambda = n \cdot p \quad \Rightarrow \quad P(x) \approx \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!}$$

Ejemplo: Fábrica con tasa de defecto del 2 %. Inspeccionando $n = 200$ piezas: $\lambda = 200 \times 0,02 = 4$. La probabilidad de 3 defectuosas se aproxima muy bien con Poisson.

Enunciado: A una central telefónica llegan en promedio **3 llamadas por minuto**. Calcule la probabilidad de que en un minuto determinado lleguen:

- (a) **Exactamente 2 llamadas**
- (b) **Al menos 1 llamada**

Identificación de parámetros:

- $\lambda = 3$ (llamadas por minuto)
- Inciso (a): $x = 2$
- Inciso (b): $x \geq 1$

Ejercicio Poisson 1 – Resolución Inciso (a)

Inciso (a): Probabilidad de exactamente 2 llamadas

$$P(x = 2) = \frac{3^2 \cdot e^{-3}}{2!} = \frac{9 \cdot e^{-3}}{2}$$

Paso 1: Calcular e^{-3}

$$e^{-3} \approx 0,049787$$

Paso 2: Sustituir

$$P(x = 2) = \frac{9 \times 0,049787}{2} = \frac{0,44808}{2} = 0,22404$$

Resultado (a)

$$P(x = 2) \approx 0,2240 \text{ o } 22,40 \%$$

Ejercicio Poisson 1 – Resolución Inciso (b)

Inciso (b): Probabilidad de al menos 1 llamada

$$P(x \geq 1) = 1 - P(x = 0)$$

Paso 1: Calcular $P(x = 0)$

$$P(x = 0) = \frac{3^0 \cdot e^{-3}}{0!} = \frac{1 \cdot 0,049787}{1} = 0,049787$$

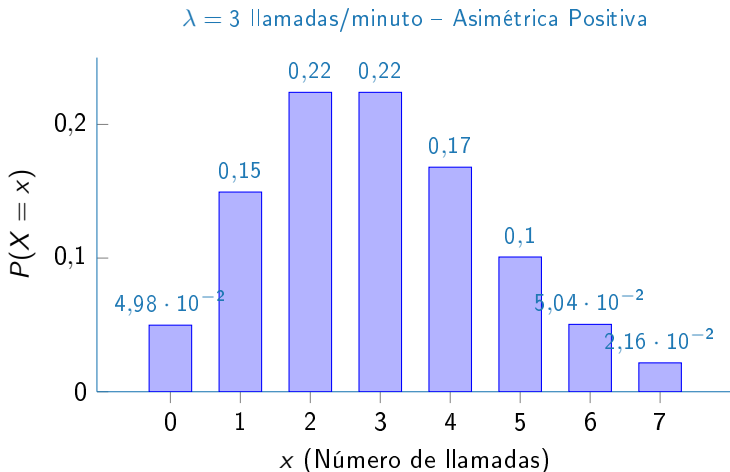
Paso 2: Complemento

$$P(x \geq 1) = 1 - 0,049787 = 0,950213$$

Resultado (b)

$$P(x \geq 1) \approx 0,9502 \text{ o } 95,02 \%$$

Ejercicio Poisson 1 – Gráfica Viva



Nota: Moda en $x = 2$ y $x = 3$ con igual probabilidad. Distribución asimétrica positiva.

Ejercicio Poisson 2 – Defectos en Tela

Enunciado: Un inspector encuentra en promedio **4 defectos por cada 100 metros** de tela. ¿Cuál es la probabilidad de que en un rollo de **50 metros** haya:

- (a) **Exactamente 1 defecto**
- (b) **Ningún defecto**

Identificación de parámetros:

- $\lambda = 2$ (4 defectos/100m $\times$ 50m = 2 defectos esperados)
- Inciso (a): $x = 1$
- Inciso (b): $x = 0$

Ejercicio Poisson 2 – Resolución Inciso (a)

Inciso (a): Probabilidad de exactamente 1 defecto

$$P(x = 1) = \frac{2^1 \cdot e^{-2}}{1!} = 2 \cdot e^{-2}$$

Paso 1: Calcular e^{-2}

$$e^{-2} \approx 0,135335$$

Paso 2: Sustituir

$$P(x = 1) = 2 \times 0,135335 = 0,27067$$

Resultado (a)

$$P(x = 1) \approx 0,2707 \text{ o } 27,07 \%$$

Ejercicio Poisson 2 – Resolución Inciso (b)

Inciso (b): Probabilidad de ningún defecto

$$P(x = 0) = \frac{2^0 \cdot e^{-2}}{0!} = \frac{1 \cdot 0,135335}{1} = 0,135335$$

Paso 1: Verificar factorial

$$0! = 1 \quad 2^0 = 1$$

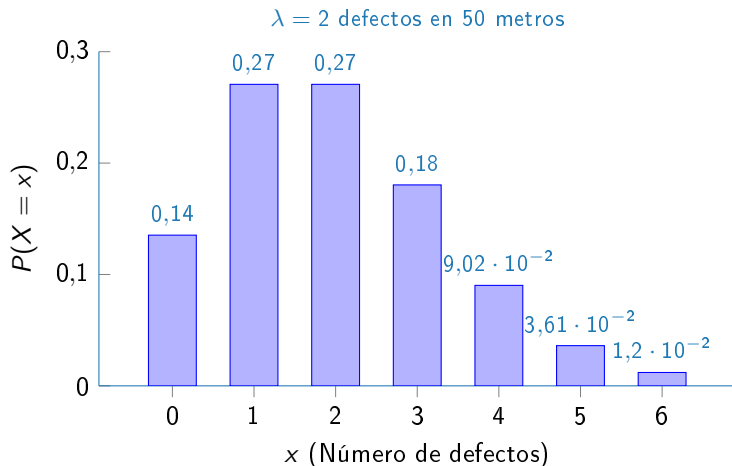
Paso 2: Resultado directo

$$P(x = 0) = e^{-2} \approx 0,135335$$

Resultado (b)

$$P(x = 0) \approx 0,1353 \text{ o } 13,53\%$$

Ejercicio Poisson 2 – Gráfica Viva



Nota: Para $\lambda = 2$, moda en $x = 1$ y $x = 2$ con igual probabilidad.

Enunciado: Una fábrica produce piezas con tasa de defecto del **1,5 %**. Se inspecciona un lote de **200 piezas**. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar **exactamente 3 piezas defectuosas**?

Verificación de condiciones:

- $n = 200 \geq 20 \checkmark$
- $p = 0,015 \leq 0,05 \checkmark$
- $\lambda = 200 \times 0,015 = 3 \leq 10 \checkmark$

Conclusión: Se usa **aproximación de Poisson** con $\lambda = 3$.

Ejercicio Poisson 3 – Resolución

Aplicando Poisson con $\lambda = 3$:

$$P(x = 3) = \frac{3^3 \cdot e^{-3}}{3!} = \frac{27 \cdot e^{-3}}{6}$$

Paso 1: Calcular $e^{-3} \approx 0,049787$

Paso 2: Calcular numerador

$$27 \times 0,049787 = 1,34425$$

Paso 3: Dividir por factorial

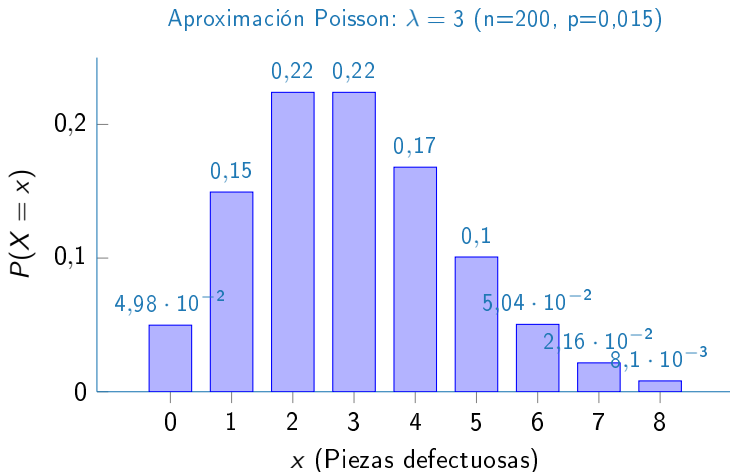
$$P(x = 3) = \frac{1,34425}{6} = 0,22404$$

Resultado

$$P(x = 3) \approx 0,2240 \text{ o } 22,40 \%$$

Comparación: Binomial exacta $P(x = 3) \approx 0,2238$. ¡Aproximación excelente!

Ejercicio Poisson 3 – Gráfica Viva



Nota: Distribución de defectos esperados en el lote de 200 piezas.

Resumen Comparativo de las Tres Distribuciones

Característica	Binomial	Hipergeométrica	Poisson
Población	Infinita o con reemplazo	Finita sin reemplazo	Infinita/continua
Independencia	Sí	No (dependiente)	Sí
Probabilidad p	Constante	Cambia	Constante (tasa)
Parámetros	n, p	N, T, n	λ
Media	$n \cdot p$	$n \cdot \frac{T}{N}$	λ
Varianza	$n \cdot p \cdot q$	Compleja	λ

Binomial

$$P(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

Hipergeométrica

$$P(x) = \frac{\binom{T}{x} \binom{N-T}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

Poisson

$$P(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

Resumen de Fórmulas Clave

Binomial

$$E(x) = np$$

$$V(x) = npq$$

Hipergeométrica

$$E(x) = n \frac{T}{N}$$

Aproxima a binomial si
 $\frac{n}{N} \leq 0,05$

Poisson

$$E(x) = \lambda$$

$$V(x) = \lambda$$

Aproxima binomial si
 $n \geq 20, p \leq 0,05$

¡La clave está en identificar el tipo de muestreo y la naturaleza de los eventos!

¡Gracias!

¿Preguntas?

MSc. Anselmo Salguero Arano

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

Carrera de Contaduría Pública